CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

# Identité du parallélogramme : la norme vient d'un produit scalaire

## Énoncé

Soit $E$ un $\mathbb{R}$-espace vectoriel muni d'une norme $\|\cdot\|$ vérifiant l'identité du parallélogramme : $\|x+y\|^2+\|x-y\|^2=2\|x\|^2+2\|y\|^2$ pour tous $x, y$. Montrer que cette norme est associée à un produit scalaire.

### Décoder l'énoncé

**Ce que l'énoncé te donne.**

- Le candidat est imposé par la polarisation : $(x|y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$.

**Ce qu'on te demande.** Montrer que $(\cdot|\cdot)$ est bilinéaire : additivité, puis homogénéité rationnelle, puis réelle par continuité.

## Corrigé

### Le candidat

On pose $(x|y)=\frac{1}{4}(\|x+y\|^2-\|x-y\|^2)$. Alors $(y|x)=(x|y)$ (car $\|y-x\|=\|x-y\|$), $(x|x)=\frac{1}{4}\|2x\|^2=\|x\|^2$, et $(-x|y)=-(x|y)$ (les deux termes s'échangent). Il reste à prouver la linéarité en la première variable.

### Additivité

Le parallélogramme s'écrit $\|a\|^2+\|b\|^2=\frac{1}{2}(\|a+b\|^2+\|a-b\|^2)$. Avec $a=x+y$, $b=x'+y$, puis $a=x-y$, $b=x'-y$ :

$$\|x+y\|^2+\|x'+y\|^2$$

$$=\tfrac{1}{2}(\|x+x'+2y\|^2+\|x-x'\|^2),$$

$$\|x-y\|^2+\|x'-y\|^2$$

$$=\tfrac{1}{2}(\|x+x'-2y\|^2+\|x-x'\|^2).$$

En soustrayant : $4(x|y)+4(x'|y)=\frac{1}{2}(\|x+x'+2y\|^2-\|x+x'-2y\|^2)=2\,(x+x'|2y)$, donc

$$(x|y)+(x'|y)=\tfrac{1}{2}(x+x'|2y). \qquad (*)$$

Avec $x'=0$ (et $(0|y)=\frac{1}{4}(\|y\|^2-\|-y\|^2)=0$), $(*)$ donne $(x|y)=\frac{1}{2}(x|2y)$, c'est-à-dire $(x|2y)=2(x|y)$ pour tous $x,y$. Appliquée au vecteur $x+x'$ : $\frac{1}{2}(x+x'|2y)=(x+x'|y)$. Donc $(*)$ devient

$$(x+x'|y)=(x|y)+(x'|y).$$

### Homogénéité rationnelle

Par récurrence, $(nx|y)=n(x|y)$ pour $n\in\mathbb{N}$ (hérédité : $((n+1)x|y)=(nx|y)+(x|y)$), puis pour $n\in\mathbb{Z}$ avec $(-x|y)=-(x|y)$. Pour $q\in\mathbb{N}^*$ : $q\,(\frac{x}{q}|y)=(x|y)$, donc $(\frac{x}{q}|y)=\frac{1}{q}(x|y)$. Ainsi $(rx|y)=r(x|y)$ pour tout $r\in\mathbb{Q}$.

### Homogénéité réelle par continuité

La norme est continue (lipschitzienne), donc $t\mapsto(tx|y)=\frac{1}{4}(\|tx+y\|^2-\|tx-y\|^2)$ est continue sur $\mathbb{R}$, ainsi que $t\mapsto t(x|y)$. Ces deux fonctions coïncident sur $\mathbb{Q}$, dense dans $\mathbb{R}$ : elles sont égales. Donc $(\lambda x|y)=\lambda(x|y)$ pour tout $\lambda\in\mathbb{R}$.

Bilinéaire (par symétrie), symétrique, et $(x|x)=\|x\|^2$ : positif, et défini car $\|x\|=0\Rightarrow x=0$.

$(\cdot|\cdot)$ est un produit scalaire dont la norme associée est $\|\cdot\|$ : la norme est hilbertienne.

Contre-exemple : $\|(a,b)\|_\infty=\max(|a|,|b|)$ sur $\mathbb{R}^2$ ne vérifie pas l'identité ($x=(1,0)$, $y=(0,1)$ : $1+1\neq 2+2$), et ne vient d'aucun produit scalaire.

**Le piège**

Croire que l'additivité donne directement l'homogénéité réelle : elle ne donne que l'homogénéité rationnelle ; il faut la continuité pour passer à $\mathbb{R}$.

**La méthode**

Additivité $\Rightarrow$ $\mathbb{Z}$-linéarité $\Rightarrow$ $\mathbb{Q}$-linéarité $\Rightarrow$ $\mathbb{R}$-linéarité par continuité et densité.

## Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.**

$$(\cdot|\cdot)\text{ produit scalaire}\iff\text{bilinéaire, symétrique, }(x|x)\geqslant 0,\ (x|x)=0\Rightarrow x=0,$$

$$\|x\|=\sqrt{(x|x)}.$$